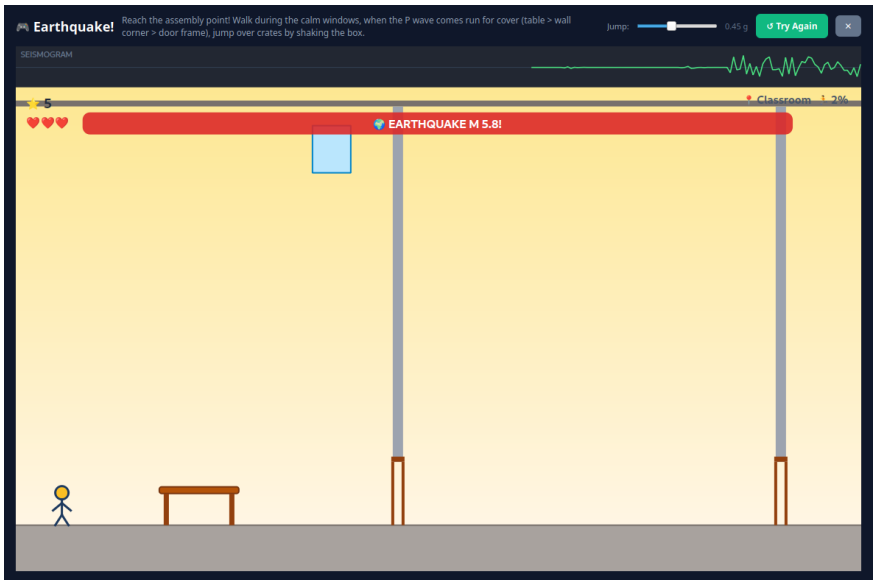
Séisme !

Traverser l'école entre les répliques, et le mythe de l'encadrement de porte démoli par les règles mêmes du jeu

Niveau : Explorateur et Scientifique – 10 à 19 ans • **Durée en classe :** 20 min comme accroche, ou une séance de 50 minutes • **Capteurs :** MPU-6500 (accélération)



L'écran de l'activité. Les valeurs affichées sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur et Scientifique – 10 à 19 ans. Le jeu lui-même fonctionne dès 10 ans environ. Le **contenu** se rattache aux séismes (géographie en **classe V**, 11 ans, et en **classe IX** du système roumain) et, au lycée, les ondes sismiques et la fenêtre d'alerte précoce deviennent quantitatives. **C'est la seule activité de la collection dont le résultat est un réflexe de sécurité** plutôt qu'une mesure.
Connaissances supposées	Rien du tout. Il est utile que les élèves aient déjà fait *Sismologie* ou *Le sismomètre*, car ils reconnaîtront le sismogramme en haut de l'écran.
Durée en classe	Court : 20 min, une partie et la discussion sur les abris. Complet : une séance de 50 minutes qui se termine par **un plan de votre propre école**, avec l'endroit où l'on s'abriterait dans chaque salle utilisée.
Préparation de l'enseignant	10 min, dont **deux qui ne concernent pas le jeu** : renseignez-vous sur **le plan d'évacuation réel de votre école** et sur l'emplacement du **point de rassemblement**, pour pouvoir finir la séance avec les vraies informations. Jouez ensuite une partie, pour voir à quelle vitesse arrivent les répliques.
Temps de stabilisation des capteurs	**Aucun.** L'accéléromètre réagit tout de suite.
Capteurs et boîtiers	MPU-6500. Un seul boîtier suffit, écran projeté, les enfants jouant à tour de rôle. On **incline** le boîtier à gauche et à droite pour marcher, et on le **secoue brièvement de bas en haut** pour sauter.
Trois parcours	

Court	20 min : la prédiction sur les abris, une partie projetée, les parties de deux ou trois élèves, et le bilan sur l'encadrement de porte.
Complet	La séance de 50 minutes : le parcours court, plus **un plan de vos propres salles** (la classe, le hall, le laboratoire), comparé au plan d'évacuation officiel.
Projet	Approfondissement : pourquoi l'onde P arrive avant l'onde S, et comment cet écart devient les quelques secondes d'alerte.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

- **Géographie** – en **classe V**, les séismes : où ils se produisent, pourquoi, et **que faire** ; en **classe IX**, la sismicité et le risque sismique. La partie « que faire » manque en général dans la leçon, et ici, c'est toute l'activité.
- **Physique** – au lycée, la propagation des ondes et la différence entre ondes longitudinales et transversales : l'onde P est plus rapide, arrive la première, et l'écart avant l'onde S *est* l'alerte.
- **Biologie et éducation à la santé** – le comportement en situation d'urgence, et pourquoi un réflexe entraîné fonctionne quand la pensée se fige.
- **Développement personnel** – la préparation aux situations d'urgence, le plan familial, le point de rencontre.
- **Transdisciplinaire – démolir un mythe par les règles plutôt que par la contradiction**. Personne ne dit aux élèves que l'encadrement de porte est une erreur ; le jeu lui donne simplement le plus petit score et l'abri le plus étroit, et ils le découvrent par eux-mêmes.

La compétence centrale est **une décision juste prise vite**. À la fin de l'activité, un élève doit pouvoir montrer du doigt, depuis sa place, l'endroit où il s'abriterait, et dire pourquoi ce n'est pas la porte.

2. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Accroche	**20 min**	La prédiction sur les trois abris (3), une partie projetée où vous jouez (4), les parties des élèves (8), le bilan sur l'encadrement de porte (5).
Complet	**50 min**	Le parcours court (20), **un plan de la vraie salle de classe** (10), le hall et le laboratoire (5), le plan d'évacuation officiel de l'école et le point de rassemblement (10), la conclusion (5).

Ce que dit le jeu et ce que disent les consignes : à lire avant la séance

Le jeu vous *laisse* traverser l'école entre les répliques, et c'est une mécanique de jeu, pas un conseil. **La ligne au-dessus de l'écran disait autrefois « cours t'abriter » ; elle dit maintenant de s'abriter là où l'on est et de rester baissé**, ce qui est le bon conseil ; mais la mécanique reste une mécanique, et la différence doit être dite en classe plutôt qu'évitée : les enfants retiennent ce qu'ils ont pratiqué.

Ce qui est juste dans le jeu comme dans la réalité : *pendant la secousse, on ne bouge pas.* Le jeu le modélise bien (le personnage peut à peine marcher pendant une secousse), et la vraie raison est la même : la plupart des blessures surviennent en essayant de se déplacer.

La vraie règle, en trois mots : se baisser, s'abriter, s'agripper. Sous une table solide,

une main sur un pied de la table, et on reste là jusqu'à ce que ça s'arrête. S'il n'y a pas de table : se baisser contre un mur intérieur, la tête protégée par les bras.
On ne se déplace qu'à deux moments : pendant les quelques secondes d'alerte, et alors *d'un ou deux pas seulement*, vers un abri tout proche ; et **une fois la secousse terminée**, vers la sortie et le point de rassemblement. **Traverser l'école pour chercher un meilleur abri est un élément de jeu, pas un conseil.**
Dites-le explicitement au bilan, avec ces mots : *dans le jeu, on court parce que sinon ce ne serait pas palpitant ; dans la vraie vie, on s'abrite là où l'on est.*

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec MPU-6500	1	Incliné pour marcher, secoué brièvement vers le haut pour sauter.
Ordinateur portable avec l'application	1	**Le WiFi est préférable** : le jeu demande des mouvements amples et répétés.
Le plan d'évacuation de l'école	1	**L'élément le plus important de la liste.** Demandez-le au secrétariat ou au responsable sécurité avant la séance.
Fiche élève imprimée	1 par élève	Le plan de la vraie salle est en page deux.
Crayons de couleur	quelques-uns	Pour le plan de la salle : les abris en vert, les dangers en rouge.
Cordon tour de cou ou dragonne	1	Sauter, c'est secouer le boîtier ; une dragonne évite une chute.

Préparation. Dix minutes, dont deux qui comptent vraiment : **renseignez-vous sur le plan d'évacuation et le point de rassemblement de l'école**. Une séance sur les séismes qui se termine sans les informations propres à l'école n'est qu'une demi-séance. Jouez ensuite une partie, pour savoir à quelle vitesse arrivent les répliques et combien on peut peu bouger pendant qu'elles durent.

4. Rappels scientifiques pour l'enseignant

L'onde P, l'onde S, et d'où viennent les secondes d'alerte

Un séisme émet plusieurs sortes d'ondes, et deux d'entre elles comptent ici. L'**onde P** est longitudinale (elle comprime et étire la roche dans sa direction de propagation) et c'est **la plus rapide**, environ 6 km/s dans la croûte. L'**onde S** est transversale, déplace la roche perpendiculairement à sa propagation, va à environ 3,5 km/s et **fait presque tous les dégâts**.
Comme l'une est plus rapide que l'autre, elles se *séparent* en chemin : plus on est loin de la source, plus l'écart entre elles est grand. Et cet écart est exactement **la fenêtre d'alerte** : si un instrument proche de l'épicentre sent l'onde P et envoie un signal électrique (qui voyage bien plus vite que n'importe quelle onde sismique), une ville lointaine peut être prévenue *avant* l'arrivée de l'onde S.
En Roumanie, ce n'est pas de la théorie. Les grands séismes de Vrancea se produisent à **profondeur intermédiaire, entre environ** 60 **et** 200 **km**, à environ 150 km au nord-est de Bucarest (celui du 4 mars 1977 était de M_w 7,4), et un système d'alerte précoce exploité

par l'Institut national de physique de la Terre utilise précisément cette différence. La fenêtre pour Bucarest est d'**environ** 25 **secondes**. Ce n'est pas assez pour évacuer une école, mais **c'est exactement assez pour s'abriter**, et c'est aussi le message de l'activité.
Dans le jeu, l'alerte dure 3 secondes pour le premier séisme et 2,5 pour les répliques, avec la magnitude estimée affichée sur le bandeau. C'est une compression de la réalité, mais avec la bonne structure : *d'abord l'annonce, puis la secousse.*

4.1 Le mythe de l'encadrement de porte, et ce que disent les consignes

« Mets-toi sous l'encadrement de la porte » est le conseil que connaissent la plupart des parents en Roumanie, et il était autrefois raisonnable : dans les vieilles maisons en adobe ou en maçonnerie non armée, l'encadrement de porte était parfois vraiment la partie qui restait debout.

Dans un bâtiment moderne, ce n'est plus le cas. La porte n'est pas plus solide que le mur qui l'entoure, elle ne vous protège de rien de ce qui tombe du plafond, elle vous expose à une porte qui claque et, surtout, elle vous laisse **debout, dans un espace étroit, pendant une secousse qui vous déséquilibre**. Les consignes actuelles, roumaines comme internationales, recommandent plutôt de **se baisser, s'abriter, s'agripper** : sous une table solide, en la tenant, jusqu'à ce que ça s'arrête.

Le jeu dit la même chose sans faire la morale, et c'est pour cela qu'il fonctionne : la table couvre un large cercle et rapporte le double ; le coin contre un mur intérieur couvre moins et rapporte une fois et demie ; l'encadrement de porte couvre un cercle *étroit*, rapporte le plus petit bonus et porte la mention *faible* à l'écran même. Un élève qui choisit la porte voit la différence à la première pluie de gravats.

N'annoncez pas la conclusion au début. Laissez-les essayer les trois, puis demandez lequel a le mieux marché ; et seulement ensuite, dites-leur que c'est exactement le choix qu'ils feront chez eux si un séisme arrive, et que leurs grands-parents les enverront probablement vers la porte.

Ce que le jeu fait autrement que la réalité, et ce qui a été corrigé

Les répliques restent en dessous du choc principal. Le jeu monte toujours en intensité, mais vers un plafond *inférieur* à la magnitude 5,8 du choc principal, comme dans la réalité, où la plus forte réplique est en moyenne d'environ un degré de magnitude plus faible. **Jusqu'à récemment, elles montaient jusqu'à** 7, au-dessus du choc principal ; si quelqu'un à l'école s'en souvient d'une séance précédente, il vaut la peine de dire que cela a changé. La formulation pour la classe ne change pas : *le grand séisme est suivi de plus petits, désagréables, parfois dangereux, mais plus petits.*
Le score mesure maintenant l'évacuation. L'essentiel vient de la *distance parcourue* vers le point de rassemblement, et bien s'abriter pendant une secousse y ajoute des points, jusqu'à un plafond. **Rester immobile ne rapporte rien.** Avant, le score augmentait avec chaque seconde passée dans le jeu, si bien qu'un élève caché sous une table sans jamais bouger battait celui qui avait traversé l'école : exactement le contraire de la leçon. **Jugez tout de même la réussite à l'arrivée au point de rassemblement** : c'est désormais ce que dit aussi le score, mais la phrase est plus claire qu'un nombre.
Le sismogramme enregistre aussi la main de l'enfant. La trace en haut de l'écran montre la secousse simulée *plus* les secousses réelles du boîtier. Si un élève agite le boîtier, la ligne saute sans aucun séisme, et c'est une vérité sur les vrais sismographes, pas un défaut : ils enregistrent tout, y compris les pas dans le couloir. C'est aussi le pont naturel vers l'activité *Sismologie*.

5. Déroulement de la séance

1. **La prédiction (3 min).** Avant de jouer, la question qui tient toute la séance : *pendant un séisme, où t'abriterais-tu : sous la table, dans le coin contre un mur intérieur, ou sous l'encadrement de la porte ?* Faites voter à main levée et notez le résultat sur la fiche. **Ne commentez pas le vote**, pas même d'une expression du visage.
2. **Une partie projetée (4 min).** Jouez-la vous-même. Montrez volontairement ce qui arrive si vous restez dans l'encadrement de la porte pendant une forte réplique, et combien on peut peu bouger pendant la secousse.

Note technique – les commandes, les trois abris et ce qui arrive en chemin

Le capteur. Le MPU-6500, l'accéléromètre. **Marcher** : inclinez le boîtier à gauche et à droite ; la vitesse maximale arrive vers 25°. **Sauter** : secouez brièvement le boîtier *vers le haut*. La sensibilité du saut se règle avec le curseur **Saut :** dans l'en-tête, entre 0,20 et 0,80 g ; **baissez-la pour les élèves qui ne peuvent pas secouer fort**, c'est le réglage le plus utile de l'activité.
Le démarrage. Depuis la page **Activités**, sur la carte **Séisme !**. Vous choisissez un boîtier à l'ouverture.
Le parcours. Cinq salles (**La salle de classe**, **Le hall**, **Le laboratoire**, **La bibliothèque**, **Le couloir**), puis la cour, avec le point de rassemblement. L'en-tête affiche la salle actuelle et le pourcentage du trajet accompli.
Les trois abris, et ce que vaut chacun. La **table solide** couvre le cercle le plus large et rapporte **le double** ; le **coin contre un mur intérieur**, un cercle plus petit, ×1,5 ; l'**encadrement de porte**, **le cercle le plus étroit** et seulement ×1,2, avec la mention *faible* à l'écran. La différence est dans la géométrie autant que dans le score : le « parapluie » de la table est plus de deux fois plus large que celui de la porte, donc les gravats qui vous touchent sous la porte vous manquent sous la table.
Deux salles n'ont aucun abri : le **hall** et le **couloir** final. Quand l'alarme sonne là, la seule réponse est de revenir à la dernière porte franchie. **Ce n'est pas un oubli de conception mais la meilleure question de la séance** : quelles salles de notre école n'ont pas d'abri ?
Les fenêtres projettent du verre pendant les secousses : il apparaît sous forme d'éclats bleus. Il y en a quatre sur le parcours, et il faut les éviter.
La haute bibliothèque bascule à la première secousse de magnitude 5 ou plus, **ne se relève jamais** et bloque une bande de sol qu'il faut franchir d'un saut. C'est exactement ce que fait une armoire non fixée : d'abord un danger, puis un obstacle sur le chemin de la sortie.
Le cycle des événements. L'alerte (l'onde P, avec la magnitude estimée et un compte à rebours), puis la secousse, puis une fenêtre de calme de **six à onze secondes**. La secousse dure d'autant plus longtemps que la magnitude est grande : environ quatre secondes à 5,8.
Pendant la secousse, on peut à peine bouger : la vitesse tombe au quart de la normale dans les fortes secousses. C'est voulu, et c'est réaliste.
Trois vies, avec une seconde et demie d'invulnérabilité après chaque choc, ce qui explique qu'on traverse parfois un objet sans rien perdre. **Le jeu dit maintenant pourquoi une vie a été perdue** : au moment du choc, une étiquette monte à côté du personnage et nomme ce qui l'a touché (**Caisse !**, **Verre qui tombe !**, **Gravats !** ou **Bibliothèque renversée !**), et l'écran de fin affiche le décompte des chocs, par exemple **Touché par :** 2 × verre qui tombe, 1 × caisse qui roule (ou **Aucun choc. Bravo !**). Pour le test des abris, c'est précieux : le secrétaire le recopie, et on voit si une vie a été perdue à cause de l'abri ou pour une autre raison.
Les boutons. Réessayer relance le jeu depuis le début ; × ferme la fenêtre. Il n'y a pas d'export.

3. **Les parties des élèves (8 min).** À tour de rôle, écran projeté. Les autres ont des rôles (voir l'encadré des adaptations). Demandez à ceux qui regardent d'**annoncer l'abri** quand l'alerte apparaît ; cela devient vite une répétition collective.
4. **Le bilan sur l'encadrement de porte (5 min).** Revenez au vote du début et comparez-le avec ce qu'ils ont découvert.
5. **Le plan de la vraie salle (parcours complet, 10 min).** Chaque élève dessine sur la fiche la salle où il est assis et marque **en vert** l'endroit où il s'abriterait, **en rouge** les fenêtres, les armoires non fixées et les objets lourds placés en hauteur. C'est la seule partie de l'activité qui servira encore dans dix ans.
6. **Le hall et le laboratoire (parcours complet, 5 min).** Les deux mêmes questions pour les salles sans tables solides.
7. **Le plan officiel (parcours complet, 10 min).** Le point de rassemblement de l'école, le trajet pour y aller, et qui donne le signal. **Terminez la séance sur les vraies informations**, pas sur le score.

Bilan : le score n'est pas l'essentiel

Commencez par le vote du début. *Au début de la séance, ____ d'entre vous ont choisi l'encadrement de porte. Qui changerait d'avis maintenant, et pourquoi ?*
C'est la seule activité de la collection où un changement d'opinion *est* le résultat. Ne précipitez pas ce moment.
Les quatre questions, dans l'ordre :

- *Quel abri a le mieux marché, et pourquoi ?* La table : elle couvre davantage et elle vous garde baissé. Laissez-les dire eux-mêmes « elle couvre davantage ».
- *Pourquoi l'encadrement de porte est-il le plus faible ?* Il ne vous couvre pas et il vous laisse debout. **Et pourquoi tant d'adultes le recommandent-ils encore ?** Parce que c'était un bon conseil pour les vieilles maisons. *Ils n'étaient pas bêtes ; c'est notre façon de construire qui a changé.*
- *Qu'as-tu fait dans le hall, où il n'y avait pas d'abri ?* Je suis revenu à la dernière porte. **Et où est le couloir sans abri de notre école ?**
- *Qui pouvait bouger pendant la secousse : toi, ou presque rien ?* Presque rien. C'est pourquoi on s'abrite là où l'on est et on sort une fois que c'est fini.

La correction qu'il faut faire, la phrase la plus importante de la séance : *dans le jeu, on court à travers l'école parce que sinon ce ne serait pas un jeu. Dans la réalité, quand la secousse commence, on s'abrite là où l'on est, et on ne se déplace qu'une fois qu'elle s'est arrêtée.*
La clôture. Chaque élève montre du doigt, depuis sa place, l'endroit où il s'abriterait. On ne lui demande pas d'expliquer, seulement de montrer. Un enseignant qui voit trente doigts pointés vers des tables et aucun vers la porte a terminé sa séance.
Et un mot sur le ton. Terminez par quelque chose à faire, pas par la peur : *Bucarest est une ville à risque sismique, c'est pourquoi nous savons quoi faire, c'est pourquoi nous avons un système d'alerte, un plan d'évacuation et un point de rassemblement.* C'est la bonne fin.

L'investigation en un tableau

La question. L'abri qu'on choisit compte-t-il vraiment, ou est-ce seulement de la chance ?
L'hypothèse. Écrite **avant** de jouer : je pense que le meilleur abri est _____. On ne la modifie pas après coup.
Ce que je fais varier. Une seule chose : l'abri choisi. Trois parties, et dans chacune je m'abrite toujours au *même* type d'endroit : seulement la table, seulement le coin, seulement l'encadrement de porte.

Ce que je mesure. Combien de vies il me reste après trois séismes, combien de points j'ai gagnés, et le décompte des chocs sur l'écran de fin.
Ce que je garde identique. Le même parcours, le même boîtier, et **aller à l'abri dès que l'alerte apparaît**, pas au dernier moment. Si dans une partie j'arrive en retard, cette partie ne compte pas.
Combien de répétitions. Trois parties pour chaque type d'abri (neuf en tout) s'il y a le temps ; sinon, répartissez les abris entre les groupes et mettez les résultats en commun au tableau. **La version en groupes est meilleure** : plus de données et moins d'ennui.
Ce qui rend une observation fiable, et ce qui en fait un artefact. Fiable : une partie où l'on a atteint l'abri avant la secousse et où l'on y est resté. Artefact : une partie où une caisse qui roule vous a touché, car cela n'a rien à voir avec l'abri (le décompte de fin montre maintenant ce qui vous a touché, on peut donc le vérifier) ; une partie où l'on est resté sous la table pendant le calme aussi, car alors on ne teste rien ; et **toute comparaison de scores entre des parties où l'on est allé plus ou moins loin sur le parcours**, car la distance parcourue fait l'essentiel du score. **Comparez les vies restantes** : elles ne dépendent que de l'abri, qui est la variable testée.

6. Après l'activité

6.1 À quoi devraient ressembler les observations

Ce que je fais	Ce qui arrive	Ce que cela signifie
Rester sous la table à chaque secousse	Je perds rarement des vies ; points doublés	L'abri le plus large, et celui qu'on recommande dans la réalité.
Rester dans le coin contre le mur	Ça marche, mais moins sûrement	Moins de protection ; le deuxième choix.
Rester dans l'encadrement de porte	Souvent touché	**L'abri le plus étroit**, et l'écran lui-même indique « faible ».
Dans le hall quand l'alarme sonne	Nulle part où aller	Retour à la dernière porte. Certaines salles n'ont pas d'abri.
Essayer de traverser pendant la secousse	Je peux à peine bouger	**La leçon centrale** : on ne bouge pas pendant un séisme.
Passer devant une fenêtre pendant une secousse	Du verre	Les fenêtres sont des zones dangereuses, dans le jeu comme dans la réalité.
Première secousse de magnitude 5 ou plus	La bibliothèque bascule	Un meuble non fixé devient un danger, puis un obstacle.
Secouer le boîtier sans raison	Le sismogramme saute	Un sismographe enregistre tout, vous compris.

6.2 Du jeu au vrai plan de l'école, pas à pas

1. **La salle où vous êtes maintenant.** Chaque élève en dessine le plan sur la fiche, simplement : la porte, les fenêtres, les tables, le bureau de l'enseignant, les armoires.
2. **Marquer en vert** l'endroit où il s'abriterait. **Sous la table est une bonne réponse** : les tables scolaires tiennent.
3. **Marquer en rouge** les fenêtres, les hautes armoires non fixées, la télévision au mur, les pots placés en hauteur et tout autre objet lourd au-dessus de la tête.

4. **Compter les marques rouges.** Il y en a presque toujours plus que la classe ne s'y attendait. **C'est le moment qui leur reste.**
5. **Recommencer pour le hall**, où il n'y a pas de tables, comme dans le jeu. Que fait-on là ? On se baisse contre un mur intérieur, loin des fenêtres et des vitrines.
6. **Sortir le plan d'évacuation officiel** et y trouver le point de rassemblement. Le comparer avec ce qu'ils ont dessiné.
7. **Finir par le trajet** : comment on sort de cette salle, et où on s'arrête. **C'est la phrase de la séance que tout le monde doit connaître.**

6.3 Questions à poser ensuite

1. Pourquoi une table est-elle un meilleur abri qu'un encadrement de porte ? Donnez deux raisons.
2. On a probablement appris à vos grands-parents que l'encadrement de porte est l'endroit sûr. Pourquoi était-ce autrefois un conseil raisonnable, et qu'est-ce qui a changé ?
3. Pendant la secousse, le personnage peut à peine bouger. Pourquoi ce détail est-il réaliste, et qu'en découle-t-il pour ce que vous faites ?
4. Le système d'alerte donne à Bucarest environ 25 secondes. Que peut-on faire en ce temps-là, et que ne peut-on pas faire ?
5. Montrez, dans cette salle, l'endroit où vous vous abriteriez et un endroit dont vous vous éloigneriez.

6.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève classe les trois abris du meilleur au plus faible et donne une raison pour le premier.
- **Standard :** l'élève dessine le plan de la salle avec les abris et les dangers correctement marqués et nomme le point de rassemblement de l'école.
- **Approfondissement :** l'élève explique d'où viennent les secondes d'alerte, à partir de la différence de vitesse entre les ondes P et S, et dit ce qu'on peut faire pendant ce temps.

Pièges et idées reçues

Annoncer dès le début que l'encadrement de porte est une erreur. Cela gâche la seule vraie découverte de la séance. Le vote d'abord, la vérité au bilan.
Laisser le jeu passer pour un exercice d'évacuation. Il n'en est pas un. Un jeu où l'on court à travers l'école pendant un séisme enseigne, si on ne le corrige pas, exactement le mauvais réflexe. **La correction est obligatoire**, pas facultative.
Juger le test des abris au score. Le score inclut la distance parcourue, donc deux parties qui sont allées plus ou moins loin ne se comparent pas. Pour comparer les abris, ce qui compte, ce sont les vies restantes.
En faire une compétition. C'est la seule activité de la collection où le véritable enjeu n'est pas le score, et un classement détourne l'attention exactement là où elle ne doit pas aller.
Terminer la séance sans le vrai plan de l'école. L'oubli le plus courant et le plus dommageable : les élèves repartent en sachant quoi faire dans un jeu, mais pas où se rassemble leur propre école.
Croire que les répliques du jeu sont réalistes. Elles vont en augmentant de l'une à l'autre, pour relever la difficulté, tout en restant sous le choc principal. Dans la réalité, les répliques s'affaiblissent et s'espacent avec le temps.

Secouer le boîtier pour que le séisme paraisse plus fort. Le sismogramme enregistre aussi la main de l'enfant ; c'est drôle, mais expliquez pourquoi cela arrive.
Le câble USB. Sauter, c'est secouer le boîtier. Utilisez le WiFi.

Sécurité et gestion de la classe

Ce n'est pas un exercice d'évacuation et cela n'en remplace pas un. Dites-le à la classe, et dites-le en salle des professeurs si quelqu'un pose la question. L'exercice officiel se déroule selon la procédure de l'école, avec le service d'urgence, pas devant un écran.
Le sujet touche à une vraie expérience familiale. En Roumanie, le séisme de 1977 (M_w 7,4) est un souvenir vivant dans beaucoup de familles, et certains élèves auront eux-mêmes ressenti des séismes. **Annoncez le sujet à la fin de la séance précédente**, pas le jour même, et **permettez à chacun de ne pas participer sans avoir à s'expliquer** : proposez le rôle de secrétaire ou de gardien du temps à un élève qui préfère ne pas jouer.
Terminez par ce qu'on peut faire, pas par ce qui peut arriver. L'ordre compte : le danger, puis le plan, puis le point de rassemblement. Pas l'inverse.
Ne demandez à personne de raconter ce que sa famille a vécu. Si un élève commence de lui-même, écoutez brièvement et ramenez la discussion à ce que nous faisons.
Préparez-vous à la question directe : *est-ce qu'il va y avoir un grand séisme ?* La réponse honnête et rassurante est que *personne ne peut prédire quand*, que *c'est pour cela qu'on se prépare à l'avance*, et que *l'école a un plan.* Ne promettez pas que cela n'arrivera pas.
Dans la salle, pendant le jeu. Sauter, c'est secouer le boîtier : laissez un mètre d'espace libre autour du joueur et demandez-lui de rester assis, avec une table dégagée devant lui.
Ne faites pas pratiquer physiquement la mise à l'abri sous les tables pendant cette séance, sauf accord de la direction et si la procédure de l'école le prévoit : trente enfants qui plongent en même temps sous les tables se heurtent. **Montrer du doigt suffit**, et c'est exactement ce que demande l'activité.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le curseur de saut, abaissé. La première adaptation à faire et la plus efficace : dans l'entête, **Saut :** peut descendre à 0,20 g, et une très légère secousse suffit alors. C'est invisible pour les camarades.
Les commandes partagées entre deux élèves. L'un incline le boîtier pour marcher, l'autre le secoue pour sauter, tous deux le tenant ensemble. Cela marche bien et transforme le jeu en tâche de coopération.
Le rôle d'annonceur d'abri. Celui qui ne joue pas annonce à voix haute, à chaque alerte, quel abri est le plus proche. C'est le rôle le plus important de la salle, car il transforme le fait de regarder en répétition.
Trois vrais rôles, en rotation. Le **joueur** ; l'**annonceur d'abri** ; le **secrétaire**, qui note combien de vies restaient à chaque partie et avec quel abri.
Le plan de la salle, sans dessiner. Pour les élèves ayant des difficultés graphomotrices, le plan peut se faire avec des gommettes sur un plan pré-imprimé, ou à voix haute en montrant du doigt : le résultat attendu est la *décision*, pas le dessin.
L'écran tremble pendant les secousses. Installez plus loin les élèves sensibles au mouvement, ou donnez-leur le rôle de secrétaire ; et pour les élèves que le sujet inquiète, le rôle de secrétaire est de toute façon le bon.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le personnage ne bouge pas. Le boîtier n'envoie pas de données d'accélération : vérifiez la connexion et les valeurs AX, AY, AZ sur la page **Données en direct**.
Le personnage ne saute pas. Le curseur **Saut :** est réglé trop haut. Baissez-le vers 0,20

g. La secousse doit être *verticale*, courte et sèche.
Le personnage part tout seul d'un côté. Le boîtier n'est pas tenu à plat : redressez-le. La marche réagit à l'inclinaison latérale.
Personne n'atteint le point de rassemblement. Rappelez la stratégie : **on n'avance que pendant le calme**, et à l'alerte on va droit dans l'abri le plus proche. Celui qui essaie de traverser pendant la secousse n'y arrivera pas, et c'est exactement le but.
Un boîtier et trente élèves. Projetez l'écran, faites des parties courtes et donnez à tous les autres le rôle d'annonceur d'abri. C'est en fait la meilleure version sur le plan pédagogique, car toute la classe prend la décision à chaque alerte.
Le boîtier refuse de se connecter. Ne repoussez pas cette séance : c'est la seule de la collection dont le contenu ne dépend pas du matériel. Passez directement à la deuxième partie : le plan de la salle, les abris en vert, les dangers en rouge, le plan d'évacuation de l'école et le point de rassemblement. Le jeu est la porte d'entrée dans le sujet ; **le plan est la leçon**, et il se fait avec un crayon.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez le sujet indiqué sur chaque site : ce sont des adresses de premier niveau, pas des liens profonds, donc elles ne se périment pas.

- **IGSU**, Inspection générale pour les situations d'urgence (Roumanie) – `https://www.igsu.ro` – cherchez le matériel sur la conduite à tenir en cas de séisme et le plan familial d'urgence. **C'est la source de référence pour la partie sécurité de cette séance.**
- **Fii pregătit** – `https://fiipregatit.ro` – la campagne officielle roumaine de préparation, avec du matériel prêt à l'emploi en classe.
- **INFP**, Institut national de physique de la Terre (Roumanie) – `https://www.infp.ro` – les séismes de Vrancea, les cartes d'aléa et le système d'alerte précoce.
- **USGS Earthquake Hazards** – `https://www.usgs.gov` – cherchez *drop, cover, hold on* et l'explication de la raison pour laquelle l'encadrement de porte n'est plus recommandé ; c'est la source qui a fait changer le conseil au niveau international.
- **Great ShakeOut** – `https://www.shakeout.org` – le plus grand exercice scolaire de séisme au monde, avec du matériel pour la classe traduit dans de nombreuses langues.
- **STEM Learning** – `https://www.stem.org.uk` – cherchez la construction de tours parasismiques en pailles et pâte à modeler ; cela s'enchaîne parfaitement après cette activité et après *La résonance*.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *montre, dans cette salle, l'endroit où tu t'abriterais, et dis pourquoi pas la porte.* Dans cette activité, le ticket de sortie est le résultat de la séance, pas une formalité.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Ici, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** – l'élève teste un seul abri par partie, s'y rend dès l'alerte et note les vies restantes plutôt que les points.
- **Interprétation des données** – l'élève classe correctement les trois abris à partir de ses propres parties et explique l'ordre par la protection que donne chacun, pas par la chance.
- **Raisonnement scientifique** – l'élève relie la différence de vitesse entre les ondes P et S aux

secondes d'alerte, et distingue ce que fait le jeu de ce que disent les consignes.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/seisme.pdf`. Elle fait deux pages (le vote du début et le tableau des trois abris sur la première ; **le plan de la vraie salle** et le plan de l'école sur la seconde) : on l'imprime donc en recto verso, une feuille par élève.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Le vote du début a sa propre ligne, remplie avant le jeu**, car toute l'activité repose sur sa comparaison avec l'opinion de la fin : sans lui, le changement est invisible. **Le tableau des abris demande les vies restantes, pas les points**, pour la raison donnée plus haut : l'essentiel du score vient de la distance parcourue, et ce test fait varier l'abri, pas le parcours. **La moitié inférieure de la page deux est vide, dans un cadre** : c'est là que les élèves dessinent la salle où ils sont assis, les abris en vert et les dangers en rouge. C'est la seule page de toute la collection qu'un élève peut afficher sur le frigo à la maison, et la dernière ligne de la fiche, le point de rassemblement de l'école, mérite d'être écrite en grosses lettres. Les tableaux ne sont pas repris ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.